

Akademische Arbeit #01: Maschinelles Lernen und Verifikation

Zusammenfassung

Diese Arbeit untersucht verschiedene Aspekte des maschinellen Lernens. Die Cloud-Computing-Infrastruktur bietet flexible Ressourcenallokation [Ar10]. Jedoch zeigen neuere Studien [He22], dass traditionelles Hosting unter bestimmten Bedingungen kosteneffizienter ist. Der Stand der Forschung [Fl25] deutet auf eine Hybrid-Strategie hin.

1 Einleitung

Die Verifikation von Referenzen ist ein kritischer Aspekt der wissenschaftlichen Forschung [Ar20]. Laut aktuellen Studien [He19] können fehlerhafte Referenzen die Integrität gefährden [Fl16]. Diese Arbeit konzentriert sich auf automatische Validierungsmechanismen.

2 Methoden

Wir verwenden ein mehrstufiges Verifikationssystem [Bi97] zur Überprüfung von Referenzen. Der Prozess beinhaltet: (1) Datenextraktion [VB23], (2) Metadaten-Validierung [We22]. Besondere Aufmerksamkeit wird auf Deutsche Umlaute gelegt.

3 Ergebnisse

Unsere Versuche zeigen, dass korrekte Referenzen zu 99% erkannt werden [Ar20]. Halluzinierte Referenzen werden zu 98% als solche identifiziert [He19]. Metadaten-Inkonsistenzen werden mit 95% Genauigkeit erkannt.

Literaturverzeichnis

[Ar20] Brown, P.: Deep Learning Applications, 2020.

[He19] Radford, A., Wu, J., Child, R., Luan, D., Amodei, D., & Sutskever, I.: Language Models are Unsupervised Multitask Learners. In: OpenAI Blog, 2019.

[Fl16] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J.: Deep Residual Learning for Image Recognition. In: Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, S. 770-778, 2016.

[Bi97] Hochreiter, Sepp, & Schmidhuber, Jürgen: Long Short-Term Memory. In: Neural Computation 9, S. 1735-1780, 1997. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>.

[VB23] Anonymous, & Confidential, C.: The Hidden Truth About Deep Learning. In: International Conference on Secret Knowledge, 2023.

[We22] Johnson, M., Smith, K., Davis, R., Wilson, T., Brown, P., & Miller, J.: A Comprehensive Study of Neural Architecture Search. In: Computer Science Review Quarterly 15, S. 50-75, 2022.